

P. 1

(a) Derive la forma (5) de la susceptibilidad a partir del modelo de osciladores de Lorentz y explique el significado físico de la densidad espectral $f(\Omega)$.

$$\chi(\omega) = \int_0^\infty \frac{f(\Omega)}{\Omega^2 - \omega^2 - i\Gamma\omega} d\Omega.$$

Conocemos desde el enunciado que la ec. de mov. de un oscilador de Lorentz será:

$$m\ddot{x}_\Omega + m\Gamma\dot{x}_\Omega + m\Omega^2 x_\Omega = -eE(t)$$

$\swarrow$ *amortiguamiento* $\searrow$ *desplazamiento del oscilador*
 $\swarrow$ *aceleración de oscilador* $\searrow$ *velocidad de oscilador* $\searrow$ *frecuencia propia*

la susceptibilidad de la ec (5) tiene dependencia en la frecuencia, por lo que podemos recibir el campo E y la posición x_Ω como:

$$E(t) = E(\omega) e^{-i\omega t}$$

$$x_\Omega(t) = x_\Omega(\omega) e^{-i\omega t}$$

$$\dot{x}_\Omega(t) = x_\Omega(\omega) (-i\omega) e^{-i\omega t}$$

$$\ddot{x}_\Omega(t) = x_\Omega(\omega) (-i\omega)^2 e^{-i\omega t}$$

$$m(-x_\Omega(\omega)\omega^2 e^{-i\omega t}) - m\Gamma(i\omega e^{-i\omega t} x_\Omega(\omega) + m\Omega^2(x_\Omega(\omega)e^{-i\omega t})) = -eE(\omega)e^{-i\omega t}$$

$$-m x_\Omega(\omega)\omega^2 - i m \Gamma \omega x_\Omega(\omega) + m\Omega^2 x_\Omega(\omega) = -eE(\omega)$$

$$x_\Omega(\omega) m(\Omega^2 - \omega^2 - i\Gamma\omega) = -eE(\omega)$$

$$\Rightarrow x_\Omega(\omega) = \frac{-eE(\omega)}{m} \cdot \frac{1}{(\Omega^2 - \omega^2 - i\Gamma\omega)}$$

esto representa el desplazamiento en el espacio de frecuencias de una carga. Pero, esta respuesta no la podemos medir de forma macroscópica. Sin embargo, si podemos medir los dipolos inducidos por el campo E . Es así que será necesario calcular el dipolo.

$$p = q \cdot d$$

$\swarrow$ *carga* $\searrow$ *desplazamiento*

$$\Rightarrow p(\omega) = e x_\Omega(\omega) \quad : \text{ cuánto dipolo induce un campo } E_{\text{ext}} \text{ en un oscilador de frecuencia natural } \Omega$$

$$p(\omega) = \frac{e^2 E(\omega)}{m} \cdot \frac{1}{\Omega^2 - \omega^2 - i\Gamma\omega}$$

$\Rightarrow$ La sumatoria de los dipolos es lo que conocemos como polarización. Pero cada oscilador tiene una frecuencia propia Ω , por lo que al sumar todas las frecuencias

$$dP = \frac{D(\Omega) d\Omega}{\Omega^2 - \omega^2 - i\Gamma\omega} \times p_\Omega$$

$\hookrightarrow$ n° de osciladores cuya freq. va entre $[\Omega, \Omega + d\Omega]$

entonces para calcular la polarización total, integramos

$$P = \int_0^\infty D(\Omega) p_\Omega d\Omega$$

reemplazamos con lo obtenido en $p_\Omega(\omega)$, entonces

$$P(\omega) = \int_0^\infty D(\Omega) \frac{e^2 E(\omega)}{m} \cdot \frac{1}{\Omega^2 - \omega^2 - i\Gamma\omega} d\Omega$$

$$= E(\omega) \int_0^\infty \frac{e^2}{m} \cdot \frac{D(\Omega)}{\Omega^2 - \omega^2 - i\Gamma\omega} d\Omega \quad / \quad \text{definiremos } f(\Omega) = \frac{D(\Omega)e^2}{\epsilon_0 m}$$

$$P(\omega) = \epsilon_0 E(\omega) \int_0^\infty \frac{f(\Omega)}{\Omega^2 - \omega^2 - i\Gamma\omega} d\Omega$$

y conocemos desde la ec. (2) que

$$P(\omega) = \epsilon_0 E(\omega) \chi(\omega)$$

por comparación $\chi(\omega) = \int_0^\infty \frac{f(\Omega)}{\Omega^2 - \omega^2 - i\Gamma\omega} d\Omega$

⇒ ¿Qué representa $f(\Omega)$? mide cuanta intensidad de absorción microscópica se puede realizar en una frecuencia Ω

(b) Muestre que la elección (6) produce la banda rectangular (7) en el límite $\Gamma \rightarrow 0^+$.

Queremos conocer $\text{Im}(\epsilon(\omega))$. Desde el enunciado conocemos que $\epsilon(\omega) = 1 + \chi(\omega)$ por lo que podemos generalizar la parte imaginaria como:

$$\epsilon(\omega) = 1 + \chi(\omega) \quad / \quad \text{Im}$$

$$\text{Im}(\epsilon(\omega)) = \text{Im}(\chi(\omega))$$

Es entonces que se vuelve necesario calcular $\text{Im}(\chi(\omega))$. Para ello consideramos lo calculado previamente:

$$\chi(\omega) = \int_0^\infty \frac{f(\Omega)}{\Omega^2 - \omega^2 - i\Gamma\omega} d\Omega$$

única con componente imaginario

$$\underbrace{\Omega^2 - \omega^2}_a - i \underbrace{\Gamma\omega}_b = a - ib \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{\Omega^2 - \omega^2 - i\Gamma\omega} = \frac{1}{a - ib} \quad / \quad \frac{a + ib}{a + ib}$$

$$\Rightarrow \frac{\Omega^2 - \omega^2 - i\Gamma\omega}{(\Omega^2 - \omega^2)^2 + (\Gamma\omega)^2} = \frac{\Omega^2 - \omega^2}{\underbrace{(\Omega^2 - \omega^2)^2 + (\Gamma\omega)^2}_{\text{Real}}} - \frac{i\Gamma\omega}{\underbrace{(\Omega^2 - \omega^2)^2 + (\Gamma\omega)^2}_{\text{imaginaria}}}$$

$$\Rightarrow \text{Im}(\chi(\omega)) = \int_0^\infty \frac{f(\Omega)\Gamma\omega}{(\Omega^2 - \omega^2)^2 + (\Gamma\omega)^2} d\Omega$$

de forma física, Γ representa la pérdida de energía del sistema. En el límite $\Gamma \rightarrow 0^+$ la pérdida de energía del sistema es pequeña y aparecen resonancias, ya que

$$\frac{\Gamma\omega}{(\Omega^2 - \omega^2)^2 + (\Gamma\omega)^2} = \frac{\beta}{\alpha^2 + \beta^2}$$

es una función/distribución Lorentziana o también conocida como distribución de Cauchy. Considerando la identidad:

$$\lim_{\beta \rightarrow 0^+} \frac{\beta}{\alpha^2 + \beta^2} = \pi \delta(\alpha) \Rightarrow \lim_{\Gamma \rightarrow 0^+} \frac{\Gamma \omega}{(\Omega^2 - \omega^2)^2 + (\Gamma \omega)^2} = \pi \delta(\Omega^2 - \omega^2)$$

entonces, la componente imaginaria será:

$$\text{Im}(\chi(\omega)) = \pi \int_0^\infty f(\Omega) \delta(\Omega^2 - \omega^2) d\Omega$$

considerando $\delta(g(x)) = \sum_i \frac{\delta(x-x_i)}{|g'(x_i)|}$

en este caso $g(\Omega) = \Omega^2 - \omega^2 \Rightarrow g'(\Omega) = 2\Omega$.

las raíces de la función son: $\Omega = \pm \omega$

$$\Rightarrow \delta(\Omega^2 - \omega^2) = \underbrace{\frac{\delta(\Omega - \omega)}{2\omega}}_{+\omega} + \underbrace{\frac{\delta(\Omega + \omega)}{2\omega}}_{-\omega}$$

no contribuye ya que los límites de integración solo considera a valores positivos

$$= \pi \int_0^\infty f(\Omega) \left(\frac{\delta(\Omega - \omega)}{2\omega} + \frac{\delta(\Omega + \omega)}{2\omega} \right) d\Omega$$

$$= \pi \int_0^\infty f(\Omega) \frac{\delta(\Omega - \omega)}{2\omega} d\Omega$$

$$= \frac{\pi}{2\omega} \int_0^\infty f(\Omega) \delta(\Omega - \omega) d\Omega$$

$$\text{Im}(\chi(\omega)) = \frac{\pi}{2\omega} f(\omega) = \frac{\pi}{2\omega} f(\Omega) \quad \left/ \begin{array}{l} \text{sabiendo que:} \\ f(\Omega) = \frac{2A}{\pi} \Omega \Theta(\Omega - \omega_0) \Theta(\omega_1 - \Omega) \end{array} \right.$$

$$= \frac{\pi}{2\omega} \frac{2A}{\pi} \omega \Theta(\Omega - \omega_0) \Theta(\omega_1 - \Omega)$$

$$\text{Im}(\chi(\omega)) = A \Theta(\Omega - \omega_0) \Theta(\omega_1 - \Omega) = \text{Im}(\epsilon(\omega))$$

entonces podemos reescribir: $\text{Im} \epsilon(\omega) = \begin{cases} A, & \omega_0 < \omega < \omega_1 \\ 0, & \text{otro caso.} \end{cases}$

(c) Calcule explícitamente $\text{Re} \epsilon(\omega)$ para $\omega > 0$. Indique con claridad dónde debe entenderse la integral en el sentido de valor principal.

Conocemos la relación de Kramer-Kröning para frecuencias positivas en la ec. (8)

$$\text{Re}(\epsilon(\omega)) - 1 = \frac{2}{\pi} \text{P} \int_0^\infty \frac{\Omega \text{Im}(\epsilon(\Omega))}{\Omega^2 - \omega^2} d\Omega$$

Valor principal (singularidades en el dominio de la integración)

los límites de la integral podemos separarlos como: $\int_0^\infty = \int_0^{\omega_0} + \int_{\omega_0}^{\omega_1} + \int_{\omega_1}^\infty$

pero considerando lo obtenido en el inciso anterior:

$$\text{Im} \epsilon(\omega) = \begin{cases} A, & \omega_0 < \omega < \omega_1 \\ 0, & \text{otro caso.} \end{cases}$$

entonces $\text{Re}(\epsilon(\omega)) - 1 = \frac{2A}{\pi} \text{P} \int_{\omega_0}^{\omega_1} \frac{\Omega}{\Omega^2 - \omega^2} d\Omega$

ahora, ¿qué valores puede tomar ω ? Podemos distinguir entre dos intervalos

→ CASO 1: $\omega < \omega_0$ o $\omega > \omega_1$ → no hay polo, no hay P

En este caso:

$$\operatorname{Re}(E(\omega)) - 1 = \frac{2A}{\pi} \int_{\omega_0}^{\omega_1} \frac{\Omega}{\Omega^2 - \omega^2} d\Omega$$

$$I = \int_{\omega_0}^{\omega_1} \frac{\Omega}{\Omega^2 - \omega^2} d\Omega \quad \left| \begin{array}{l} \text{hacemos un cambio} \\ \text{de variable} \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} u = \Omega^2 - \omega^2 \\ du = 2\Omega d\Omega \end{array}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} \int \frac{du}{u} = \frac{1}{2} \ln|u| \\ &= \frac{1}{2} \ln|\Omega^2 - \omega^2| \Big|_{\omega_0}^{\omega_1} \\ &= \frac{1}{2} (\ln|\omega_1^2 - \omega^2| - \ln|\omega_0^2 - \omega^2|) \\ &= \frac{1}{2} \frac{\ln|\omega_1^2 - \omega^2|}{|\omega_0^2 - \omega^2|} \end{aligned}$$

entonces, en este intervalo:

$$\operatorname{Re}(E(\omega)) = 1 + \frac{2A}{\pi} \cdot \frac{1}{2} \frac{\ln|\omega_1^2 - \omega^2|}{|\omega_0^2 - \omega^2|}$$

$$\operatorname{Re}(E(\omega)) = 1 + \frac{A}{\pi} \frac{\ln|\omega_1^2 - \omega^2|}{|\omega_0^2 - \omega^2|}, \quad \text{para } \omega < \omega_0 \text{ y } \omega > \omega_1$$

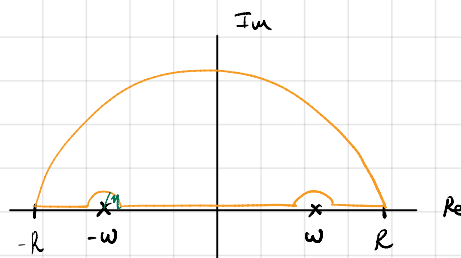
→ CASO 2: $\omega_0 < \omega < \omega_1$ → hay singularidad

la función deberá cumplir que

- tengo un polo en el eje real

- la integral converge en el intervalo

$$\begin{array}{l} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx \\ \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0 \end{array}$$



$$I = \lim_{\eta \rightarrow 0^+} \left[\underbrace{\int_{\omega_0}^{\omega-\eta} \frac{\Omega}{\Omega^2 - \omega^2} d\Omega}_{I_1} + \underbrace{\int_{\omega+\eta}^{\omega_1} \frac{\Omega}{\Omega^2 - \omega^2} d\Omega}_{I_2} \right]$$

Para I_1 : ya conocemos que $\int \frac{\Omega}{\Omega^2 - \omega^2} d\Omega = \frac{1}{2} \ln|\Omega^2 - \omega^2|$

$$\Rightarrow I_1 = \int_{\omega_0}^{\omega-\eta} \frac{\Omega}{\Omega^2 - \omega^2} d\Omega = \frac{1}{2} \ln|(\omega-\eta)^2 - \omega^2| - \frac{1}{2} \ln|\omega_0^2 - \omega^2|$$

$$\text{Para } I_2: \quad I_2 = \int_{\omega+\eta}^{\omega_1} \frac{\Omega}{\Omega^2 - \omega^2} d\Omega = \frac{1}{2} \ln|\omega_1^2 - \omega^2| - \frac{1}{2} \ln|(\omega+\eta)^2 - \omega^2|$$

$$I = I_1 + I_2$$

$$= \frac{1}{2} \ln|(\omega-\eta)^2 - \omega^2| - \frac{1}{2} \ln|\omega_0^2 - \omega^2| + \frac{1}{2} \ln|\omega_1^2 - \omega^2| - \frac{1}{2} \ln|(\omega+\eta)^2 - \omega^2|$$

$$= \frac{1}{2} \ln|(\omega-\eta)^2 - \omega^2| - \frac{1}{2} \ln|(\omega+\eta)^2 - \omega^2| + \frac{1}{2} \ln|\omega_1^2 - \omega^2| - \frac{1}{2} \ln|\omega_0^2 - \omega^2|$$

$$I = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{\omega_1^2 - \omega^2}{\omega_0^2 - \omega^2} \right| + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{(\omega - \eta)^2 - \omega^2}{(\omega + \eta)^2 + \omega^2} \right| \quad / \quad \frac{2A}{\pi}$$

$$\operatorname{Re}(\epsilon(\omega)) - 1 = \frac{2A}{\pi} \left\{ \frac{1}{2} \ln \left| \frac{\omega_1^2 - \omega^2}{\omega_0^2 - \omega^2} \right| + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{(\omega - \eta)^2 - \omega^2}{(\omega + \eta)^2 + \omega^2} \right| \right\}$$

cuando $\eta \rightarrow 0$

$$\operatorname{Re}(\epsilon(\omega)) - 1 = \frac{2A}{\pi} \cdot \frac{1}{2} \ln \left| \frac{\omega_1^2 - \omega^2}{\omega_0^2 - \omega^2} \right|$$

$$\operatorname{Re}(\epsilon(\omega)) = 1 + \frac{A}{\pi} \ln \left| \frac{\omega_1^2 - \omega^2}{\omega_0^2 - \omega^2} \right|, \quad \text{para } \omega_0 < \omega < \omega_1$$

$$\Rightarrow \operatorname{Re}(\epsilon(\omega)) = 1 + \frac{A}{\pi} \ln \left| \frac{\omega_1^2 - \omega^2}{\omega_0^2 - \omega^2} \right| \quad \text{para } \omega > 0$$

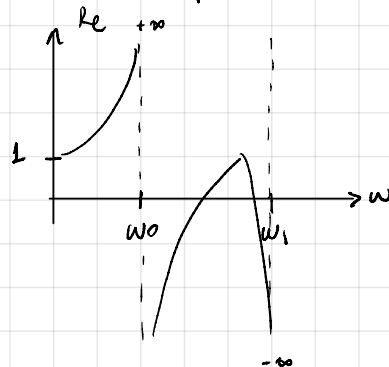
las divergencias aparecerán cuando $\omega \rightarrow \omega_0^+ \Rightarrow \operatorname{Re} \epsilon \rightarrow +\infty$
 $\omega \rightarrow \omega_1^- \Rightarrow \operatorname{Re} \epsilon \rightarrow -\infty$

(d) Dibuje esquemáticamente $\operatorname{Im} \epsilon(\omega)$ y $\operatorname{Re} \epsilon(\omega)$ como funciones de ω . Señale el comportamiento cerca de ω_0 , cerca de ω_1 , en $\omega = 0$ y cuando $\omega \rightarrow \infty$.

Para la parte imaginaria:



Para la parte real



(e) Discuta físicamente por qué una banda de absorción con bordes abruptos produce singularidades logarítmicas en la parte real de la respuesta. ¿Qué cambiaría cualitativamente si los bordes de la banda fueran suaves?

$\Rightarrow$ Consideramos $\operatorname{Im}(\epsilon(\omega))$ como una banda rectangular con saltos abruptos.

$\hookrightarrow$ matemáticamente generará divergencias que no representan necesariamente una respuesta física del material

$\Rightarrow$ Recordando que: $\epsilon(\omega) = \underbrace{\epsilon'(\omega)}_{\operatorname{Re}(\epsilon(\omega))} + i \underbrace{\epsilon''(\omega)}_{\operatorname{Im}(\epsilon(\omega))}$ } Por Kramer-Kronig
 $\operatorname{Im}(\epsilon(\omega)) \leftrightarrow \operatorname{Re}(\epsilon(\omega))$

- la parte imaginaria es aquella asociada a la disipación de energía
- la parte real está relacionada con la dispersión

$\Rightarrow$ En un medio real Γ es finito y la densidad de osciladores no cambia tan abruptamente